CALCULATION.

Bài 1. Attention scores.

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$,

$s_i = q^T \cdot k_i$ ⇒ $s_1 = [1, 2] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$,

$s_2 = [1, 2] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$

$s_3 = [1, 2] \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = 3$

Bài 2. $s = [1, 2, 3]$

$\alpha = \text{Softmax}(s) =$

$\alpha_1 = \dfrac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,090$

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

$$\alpha_2 = \frac{e^2}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,245$$

$$\alpha_3 = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} = 0,665$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0,090 + 0,245 + 0,665 = 1$$

Phần tử có scores lớn nhất nhân weight lớn nhất vì hàm softmax là hàm để tính bởi các hàm e mũ (đồng biến) và chỉ có tử số thay đổi nên score càng lớn thì e^{s_i} càng lớn.

Bài 3. context vector.

$$\alpha = [0,1;\ 0,2;\ 0,7]$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c = 0,1\, v_1 + 0,2\, v_2 + 0,7\, v_3$$

$$= \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

Value 3 đóng góp nhiều nhất vào context vector vì nó có weight lớn nhất là 0,7 và $v_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ cũng là value lớn nhất nên value 3 đóng góp nhiều nhất vào context vector.

Bài 4. $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix},\ v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Score:

$$s_1 = [1\ 0] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1$$

$$s_2 = [1\ 0] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$s_3 = [1\ 0] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$$

$$\Rightarrow s = [1, 0, 1]$$

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

$\alpha_1 = \frac{e^1}{e^1+e^0+e^1} = \frac{e^1}{2e^1+1} = 0,422.$

$\alpha_2 = \frac{e^0}{2e^1} = \frac{1}{2e} = 0,155.$

$\alpha_3 = \frac{e}{2e-1} = 0,422.$

$c = 0,422 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,155 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,422 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,844 & 1,267 \\ 0,733 \end{bmatrix}$

14. Bài tập - Scaling

$d_k = 4, \quad Q.K^T = [4 \ 2 \ 0]$

$\frac{QK^T}{\sqrt{4}} = \frac{[4 \ 2 \ 0]}{2} = [2, 1, 0]$

$\alpha_1 = \frac{e^2}{e^2+e+1} = 0,665$

$\alpha_2 = \frac{e}{e^2+e+1} = 0,245$

$\alpha_3 = \frac{1}{e^2+e+1} = 0,090$

Scaling giữ thứ tự scores nhưng làm giảm chênh lệch, khiến softmax ít tập trung hơn vào phần tử có score lớn nhất, làm cho trọng số các phần bị đều hơn giữa các phần tử.

- Entropy là đại lượng đo mức độ phân tán hoặc độ hỗn chất chắn của 1 phân bố xác suất. Trong attention nó giúp đánh giá trọng số đang tập trung vào một vài phần tử hay phân bố tương đương đều giữa nhiều phần tử.

Công thức tính entropy:

Với phân bố xác suất $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$

$H(P) = -\sum p_i \log p_i$

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

15. Temperature.

S = [1, 2, 3].

Temperature.	Weighte	Max weight	entropy.	Nx.
0,5	[0,0159; 0,117; 0,867]	0,867	0,441	tập trung mạnh
1,0	[0,090; 0,245; 0,665]	0,665	0,832	mức gốc
2,0	[0,186; 0,307; 0,506]	0,506	1,020	phân bố đều phẳng hơn

17. Numerically stability.

$$\text{softmax}(x_i) = \frac{e^{x_i - \max(x_i)}}{\sum e^{x_T - \max(x)}}$$

$x = [1000, 1001, 1002]$, $m = \max(x) = 1002$.

$x - m = [0, 1, 2]$

$$\text{softmax}(x) = \frac{[e^0, e^1, e^2]}{e^0 + e^1 + e^2} = [0,090; 0,245; 0,665]$$

Phép trừ hc làm đổi kết quả vì.

$$\frac{e^{x_i - m}}{\sum e^{x_T - m}} = \frac{e^{-m} \cdot e^{x_i}}{e^{-m} \cdot \sum e^{x_T}} = \frac{e^{x_i}}{\sum e^{x_T}}$$

21. Bài tập self-attention

- ["I", "like", "cats"]